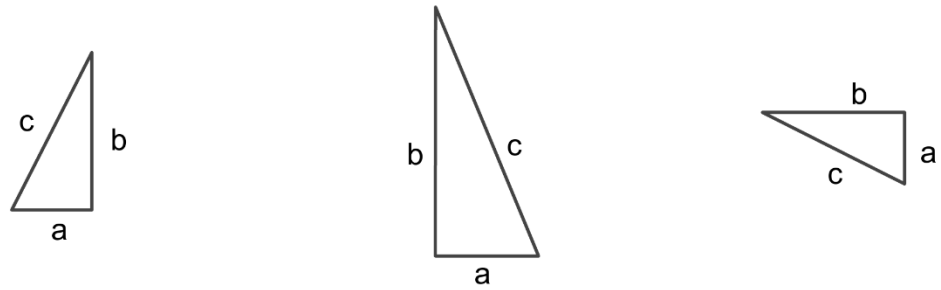
חוברת תרגול: משפט פיתגורס

כיתה ח', גאומטריה

תזכורת: סכום ריבועי אורכי הניצבים שווה לריבוע אורך היתר.

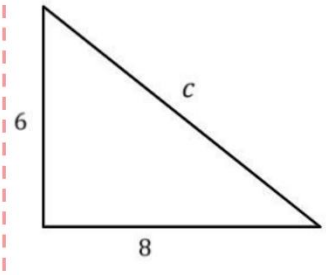
ניסוח אלגברי למשפט פיתגורס:
סכום ריבועי אורכי הניצבים שווה לריבוע אורך היתר



$$a^2 + b^2 = c^2$$

דוגמה לחישוב

מצא את אורך של היתר במשולש **ישר זווית** שאורכי הניצבים שלו 6, 8 ס"מ.



נציב בנוסחה של משפט פיתגורס: $a^2 + b^2 = c^2$

$6^2 + 8^2 = c^2$

$36 + 64 = c^2$

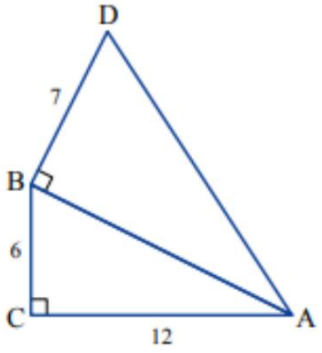
נוציא שורש ריבועי $/\sqrt{\ }$ $100 = c^2$

$c = 10$ או ~~$c = -10$~~

★ מתוך מצגת של אייל שלמה עבור מערכת שידורים לאומית

הדוגמה מתוך מצגת של אייל שלמה עבור מערכת השידורים הלאומית.

שאלה 1: על היתר של המשולש ישר הזווית ABC בנו משולש ישר זווית נוסף.



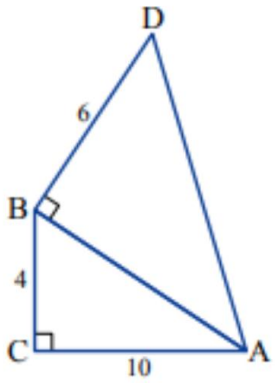
א. חשבו את אורך הצלע AB.

ב. חשבו את אורך הצלע AD.

ג. חשבו את שטחי שני המשולשים.

ד. חשבו את שטח המרובע ADBC.

שאלה 2: על היתר של המשולש ישר הזווית ABC בנו משולש ישר זווית נוסף.

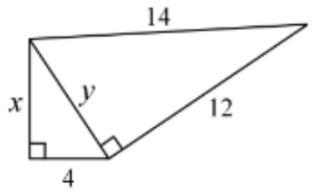


א. חשבו את אורך הצלע AD.

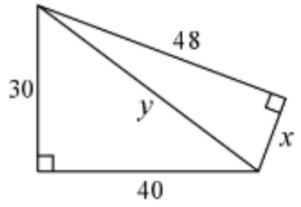
ב. חשבו את שטח המרובע ADBC.

שאלה 3: בכל סעיף חשבו את ערכו של x ואת ערכו של y.

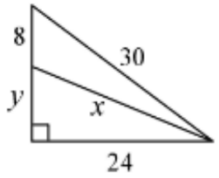
(א)



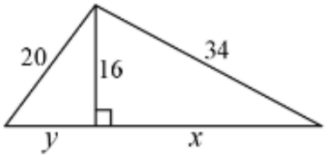
(ב)



(ג)

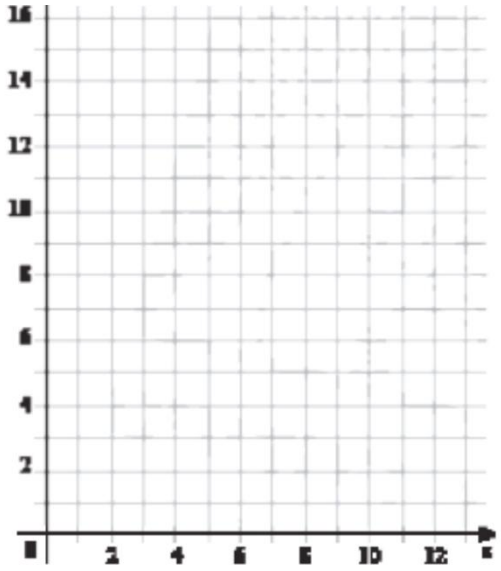


(ד)



א.	ב.
ג.	ד.

שאלה 4: פיתגורס במערכת צירים



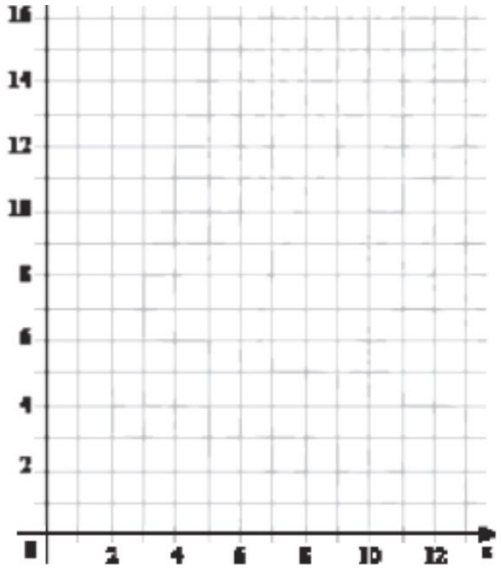
א. סמנו במערכת הצירים את הנקודות ושרטטו את המשולש ABC:

$A(2,2),\ B(10,2),\ C(2,16)$

ב. מצאו את אורכי הניצבים.

ג. מצאו את אורך היתר של המשולש.

שאלה 5: פיתגורס במערכת צירים



א. סמנו במערכת הצירים את הנקודות ושרטטו את המשולש ABC:

$A(1,2),\ B(9,2),\ C(1,8)$

ב. מצאו את אורכי הניצבים.

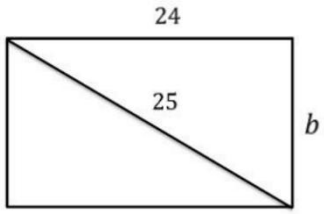
ג. מצאו את אורך היתר של המשולש.

ד. חשבו את היקף המשולש.

ה. חשבו את שטח המשולש.

מלבן ופיתגורס: דוגמה

נתון מלבן שאורך האלכסון שלו 25 ס"מ, וצלע אחת שלו 24 ס"מ. מצא את הצלע הסמוכה של המלבן.



נציב בנוסחה של משפט פיתגורס: $24^2 + b^2 = 25^2$

$576 + b^2 = 625$

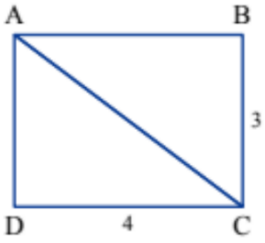
נוציא שורש ריבועי: $b^2 = 49$ / $\sqrt{\ }$

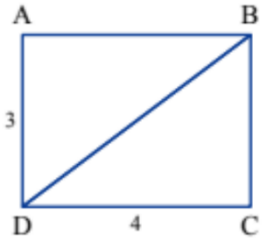
$b = 7$ או $b = -7$

★ מתוך מצגת של אייל שלמה עבור מערכת שידורים לאומית

הדוגמה מתוך מצגת של אייל שלמה עבור מערכת השידורים הלאומית.

שאלה 6: לפניכם שרטוטים של מלבנים.

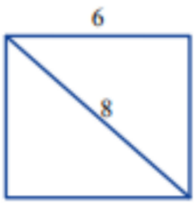




א. חשבו את אורך האלכסון DB.

ב. חשבו את אורך האלכסון AC.

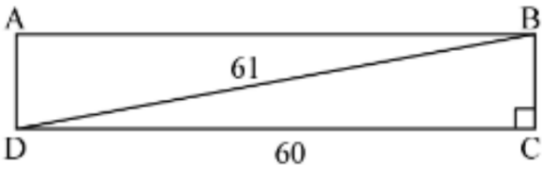
שאלה 7: לפניכם מלבן שבו נתונים אורך אחת הצלעות ואורך האלכסון.



א. חשבו את אורך הצלע החסרה במלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

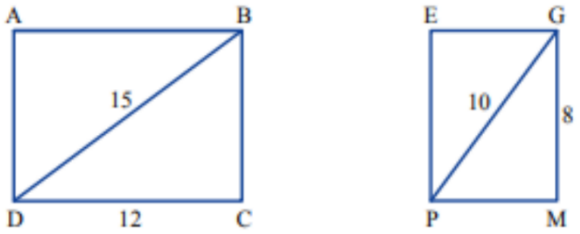
שאלה 8: נתון מלבן ABCD. כל המידות בס"מ.



א. חשבו את אורך הצלע BC.

ב. חשבו את היקף המלבן.

שאלה 9: בשרטוט שני מלבנים.

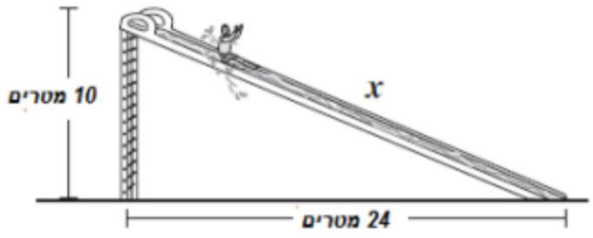


א. בכל מלבן, חשבו את אורך הצלע החסרה ואת שטח המלבן.

ב. פי כמה גדול שטח המלבן ABCD משטח המלבן EGMP?

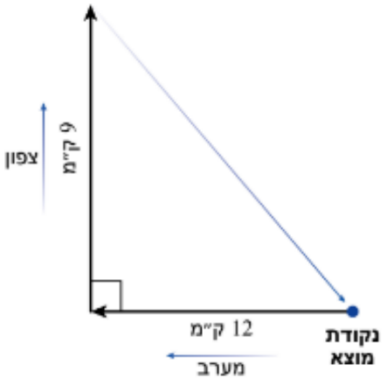
שאלה 10: פיתגורס בחיי היום יום

מגלשת מים היא צלע אחת של משולש ישר זווית, כמו בציור. על פי הנתונים בציור, מה אורכה של המגלשה x?



שאלה 11: פיתגורס בחיי היום יום

מיכל וענת יצאו לטיול. הן צעדו 12 ק״מ מערבה, אחר כך 9 ק״מ צפונה, ולבסוף חזרו לנקודת המוצא בקו ישר (ראו שרטוט).



א. כמה ק״מ צעדו מיכל וענת בדרכן חזרה?

ב. כמה ק״מ צעדו מיכל וענת במהלך כל המסע?

פתרונות

שאלה 1

א. $AB=\sqrt{6^2+12^2}=\sqrt{180}\approx 13.42$
ב. $AD=\sqrt{180+7^2}=\sqrt{229}\approx 15.13$
ג. $S_{ABC}=\frac{6\cdot 12}{2}=36,\ \ S_{ABD}=\frac{7\cdot\sqrt{180}}{2}\approx 46.96$
ד. $S_{ADBC}\approx 36+46.96=82.96$

שאלה 2

א. $AB^2=4^2+10^2=116,\ \ AD=\sqrt{116+6^2}=\sqrt{152}\approx 12.33$
ב. $S_{ADBC}=\frac{4\cdot 10}{2}+\frac{6\cdot\sqrt{116}}{2}\approx 20+32.31=52.31$

שאלה 3

א. $y=\sqrt{52}\approx 7.21,\ x=6$	ב. $y=50,\ x=14$
ג. $y=10,\ x=26$	ד. $y=12,\ x=30$

שאלה 4

ב. $AB=8,\ \ AC=14$
ג. $BC=\sqrt{8^2+14^2}=\sqrt{260}\approx 16.12$

שאלה 5

ב. $AB=8,\ \ AC=6$
ג. $BC=\sqrt{8^2+6^2}=10$
ד. $P=8+6+10=24$
ה. $S=\frac{8\cdot 6}{2}=24$

שאלה 6

א. $DB=\sqrt{3^2+4^2}=5$	ב. $AC=\sqrt{3^2+4^2}=5$

שאלה 7

א. $\sqrt{8^2-6^2}=\sqrt{28}\approx 5.29$	ב. $S=6\cdot\sqrt{28}\approx 31.75$

שאלה 8

א. $BC=\sqrt{61^2-60^2}=11$	ב. $P=2\cdot(60+11)=142$

שאלה 9

א. $PM=\sqrt{10^2-8^2}=6,\ S_{EGMP}=48;\quad BC=\sqrt{15^2-12^2}=9,\ S_{ABCD}=108$
ב. $108:48=2.25$

שאלה 10

$$x=\sqrt{10^2+24^2}=26$$

אורך המגלשה 26 מטרים.

שאלה 11

א. $\sqrt{12^2+9^2}=15$	ב. $12+9+15=36$